

Resolviendo XOR con un Perceptrón

Truco de Kernel: ingeniería de características para lograr separabilidad lineal

Proyecto: redesNeuronales

1. El Problema

La función XOR asigna clase 1 a los pares $(0,1)$ y $(1,0)$, y clase 0 a los pares $(0,0)$ y $(1,1)$. En el plano (x_1, x_2) , no existe una única línea recta capaz de separar ambas clases: los puntos de una clase quedan siempre entremezclados con los de la otra sin importar cómo se trace la recta.

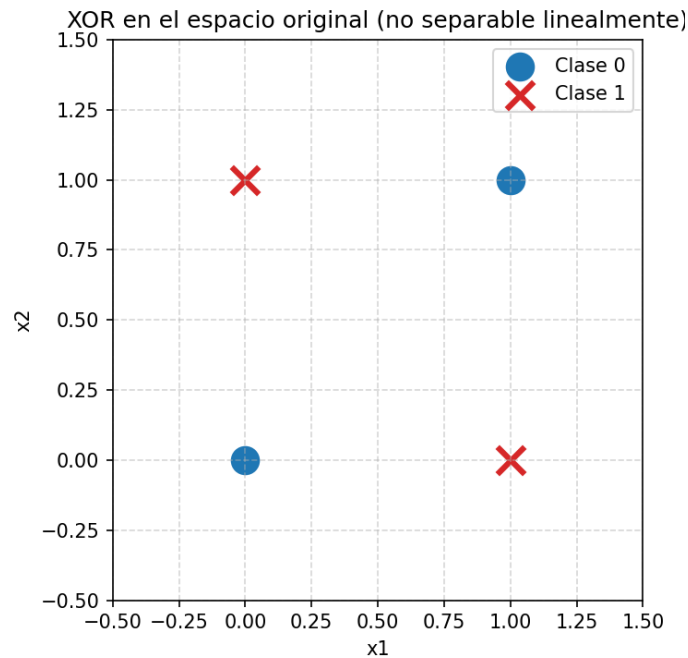


Figura 1. Puntos del XOR en el espacio original. Ninguna recta separa círculos (clase 0) de cruces (clase 1).

2. La Solución: Ingeniería de Características (Kernel)

Para lograr separabilidad lineal, se transforma cada entrada (x_1 , x_2) añadiendo una tercera característica basada en la conjunción lógica de ambas variables:

$$x_3 = x_1 \cdot x_2$$

Esta nueva característica lleva los cuatro puntos del XOR a un espacio tridimensional (x_1 , x_2 , $x_1 \cdot x_2$), donde el punto (1,1) queda elevado a (1,1,1) mientras que los demás permanecen en el plano $z = 0$. Ese desplazamiento es justamente lo que permite separar las clases mediante un plano.

x_1	x_2	$x_3 = x_1 \cdot x_2$	Clase (XOR)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

3. Visualización en 3D

En el espacio transformado, los cuatro puntos quedan ubicados en $(0,0,0)$, $(0,1,0)$, $(1,0,0)$ y $(1,1,1)$. El plano obtenido a partir de los pesos entrenados por el perceptrón separa correctamente la clase 0 (por debajo del plano) de la clase 1 (por encima del plano).

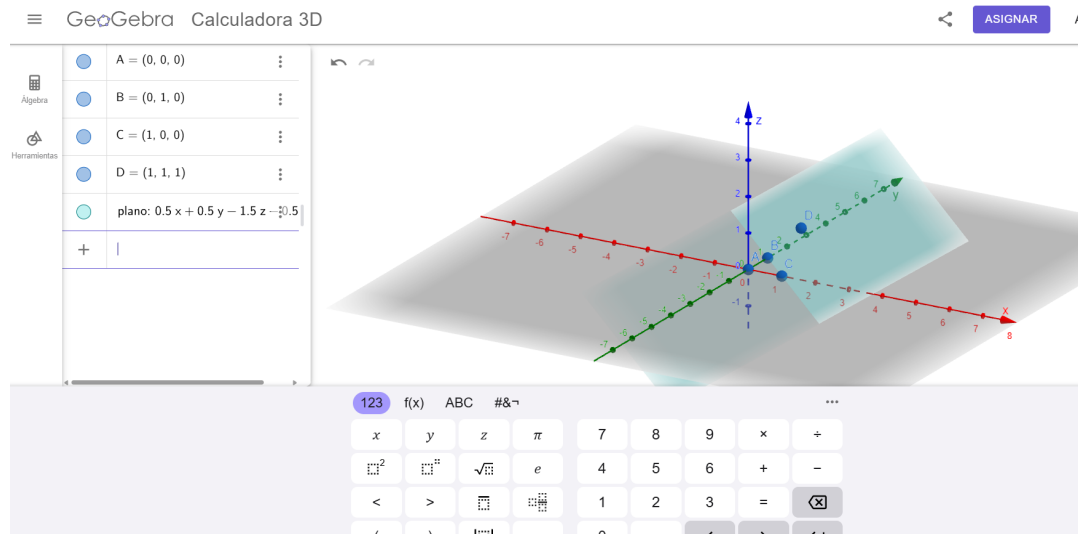


Figura 2. Captura de GeoGebra 3D: los cuatro puntos transformados $A(0,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(1,0,0)$ y $D(1,1,1)$, junto con el plano separador $0.5x + 0.5y - 1.5z = -0.5$ obtenido a partir de los pesos del perceptrón.

4. Resultados

El perceptrón se entrenó sobre los datos transformados usando la regla clásica de aprendizaje del perceptrón (tasa de aprendizaje = 0.1). Convergió en la época 8, clasificando correctamente los cuatro puntos del XOR.

Parámetro	Valor
w1 (peso de x1)	0.1
w2 (peso de x2)	0.1
w3 (peso de $x1 \cdot x2$)	-0.3
b (sesgo)	-0.1
Épocas hasta convergencia	8

Entrada (x1,x2,x3)	Esperado	Predicho
(0, 0, 0)	0	0
(0, 1, 0)	1	1
(1, 0, 0)	1	1
(1, 1, 1)	0	0

El perceptrón clasifica correctamente el 100% de los casos, confirmando que la característica añadida ($x1 \cdot x2$) resolvió la no separabilidad lineal del XOR.